Tournay Lucas **BTS SIO1**

Installation d'une solution de sauvegarde/restauration

Contexte :
Vous travaillez pour un prestataire de services informatiques. Egnom, cette PME assure diverses missions liées à l'infrastructure matérielle et logicielle pour le compte d'autres entreprises dépourvues de personnel dédié à ces Taches.

Vous êtes chargé de répondre à la demande de Selenia Software, une petite entreprise spécialisée dans le développement de sites d'e-commerce. Implémentée dans le Pas-de-Calais, cette entreprise a une zone de chalandise ne dépassant pas les frontières européennes. Cette structure emploie six personnes, chacune dotée d'une station de travail reliée par un support cuivre à la box d'un FAI. Le réseau local comprend également un serveur de stockage et une imprimante, eux aussi reliés à la box.

Travail à réaliser :
Le réseau professionnel du studio de développement est simulé par celui de votre poste de travail. Pour éviter des durées d'attente conséquentes, les machines à sauvegarder ne doivent pas excéder un volume total de 10 Go.

- Étape 1 : Réaliser une sauvegarde complète d'un PC ou d'une VM.
- Étape 2 : Modifier de façon sensible la machine sauvegardée.
- Étape 3 : Restaurer la sauvegarde réalisée à l'étape 1.

Dans l'outil de planification des sauvegardes un écrasement des anciennes itérations peut être mise en place. Ensuite, une réplication sur un serveur distant sera envisagée.

FOG Project

Pourquoi choisir FOG Project pour la gestion des sauvegardes ?

1. Open Source et Gratuit
FOG Project est une solution libre et gratuite, sans coût de licence. Son code ouvert permet de l'adapter à vos besoins spécifiques.

2. Sauvegarde et Déploiement Centralisés
Il permet de capturer et restaurer des images système (Windows, Linux, macOS) sur plusieurs machines, facilitant la restauration et la standardisation d'un parc informatique.

3. Interface Web et Gestion à Distance
FOG s'administre via une interface web intuitive. Il propose des outils comme Wake-on-LAN, l'effacement sécurisé des disques et l'installation automatique de logiciels.

4. Optimisation Réseau et Automatisation
Avec le clonage multicast, FOG envoie une image à plusieurs PC simultanément, économisant la bande passante. Il réduit le temps d'intervention des techniciens grâce à l'automatisation.

5. Solution Idéale pour les Entreprises et Écoles
Compatible avec DHCP et PXE, FOG est parfait pour gérer de grands parcs informatiques. Il simplifie la maintenance et évite les réinstallations manuelles.

Sommaire :

1 : Instalation est configuration du serveur FOG PROJECT

2 : Création des deux images (Linux et Windows)

3 : Modifier de façon sensible les machines sauvegardée.

4 : Restauration des deux sauvegarde sur des machines Virtuel (Linux et Windows)

1 : Instalation est configuration du serveur FOG PROJECT

Télechargement de Fog grace a la commande wget suivi du lien github de fog.

```
admin1@admin1-Virtual-Machine:~$ wget https://api.github.com/repos/FOGProject/fo
gproject/tarball/1.5.10.1639~
--2025-03-13 09:15:38--  https://api.github.com/repos/FOGProject/fogproject/tarb
all/1.5.10.1639~
Résolution de api.github.com (api.github.com)… 140.82.121.6
Connexion à api.github.com (api.github.com)|140.82.121.6|:443… connecté.
Requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://codeload.github.com/FOGProject/fogproject/legacy.tar.gz/1.
5.10.1639%7E [suivant]
--2025-03-13 09:15:39--  https://codeload.github.com/FOGProject/fogproject/legac
y.tar.gz/1.5.10.1639%7E
Résolution de codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.121.9
Connexion à codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443… connect
é.
Requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : non indiqué [application/x-gzip]
Enregistre : ‘1.5.10.1639~’

1.5.10.1639~            [          <=>       ]  18,43M  9,00MB/s    ds 2,0s

2025-03-13 09:15:41 (9,00 MB/s) - ‘1.5.10.1639~’ enregistré [19322429]
```

L'instalation de fog ci-dessus télécharge un .tar nous devons donc extraire toute le contenu dans le fichier FOGProject grâce à la commande suivante.

ape a suivre pour un

```
admin1@admin1-Virtual-Machine:~$ tar -xzvf 1.5.10.1639
```

Maintenant, nous pouvons démarrer l'instalation et la configuration grâce à la commande sudo ./installfog.sh

```
admin1@admin1-Virtual-Machine:~$ cd FOGProject-fogproject-f151e9d/
admin1@admin1-Virtual-Machine:~/FOGProject-fogproject-f151e9d/bin$ sudo ./installfog.sh
```

Voici les étape a suivre pour une bonne configuration du server fog.

```
Version: 1.5.10.1639 Installer/Updater

What version of Linux would you like to run the installation for?

        1) Redhat Based Linux (Redhat, Alma, Rocky, CentOS, Mageia)
        2) Debian Based Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu)
        3) Arch Linux

Choice: [2] 2
```

```
What type of installation would you like to do? [N/s (Normal/Storage)] N

We found the following interfaces on your system:
    * eth0 - 172.30.17.15/24

Would you like to change the default network interface from eth0?
If you are not sure, select No. [y/N] N

Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n] n

Would you like DHCP to handle DNS? [Y/n] n

Would you like to use the FOG server for DHCP service? [y/N] y

This version of FOG has internationalization support, would
you like to install the additional language packs? [y/N] N

Using encrypted connections is state of the art on the web and we
encourage you to enable this for your FOG server. But using HTTPS
has some implications within FOG, PXE and fog-client and you want
to read https://wiki.fogproject.org/HTTPS before you decide!
Would you like to enable secure HTTPS on your FOG server? [y/N] N

Which hostname would you like to use? Currently is: admin1-Virtual-Machine
Note: This hostname will be in the certificate we generate for your
FOG webserver. The hostname will only be used for this but won't be
set as a local hostname on your server!
Would you like to change it? If you are not sure, select No. [y/N] N
FOG would like to collect some data:
    We would like to collect the following information:
      1. OS Name (CentOS, RedHat, Debian, etc....)
      2. OS Version (8.0.2004, 7.2.1409, 9, etc....)
      3. FOG Version (1.5.9, 1.6, etc....)

What is this information used for?
    We would like to simply track the common types of OS
    being used, along with the OS Version, and the various
    versions of FOG being used.

Are you ok with sending this information? [Y/n] n
```

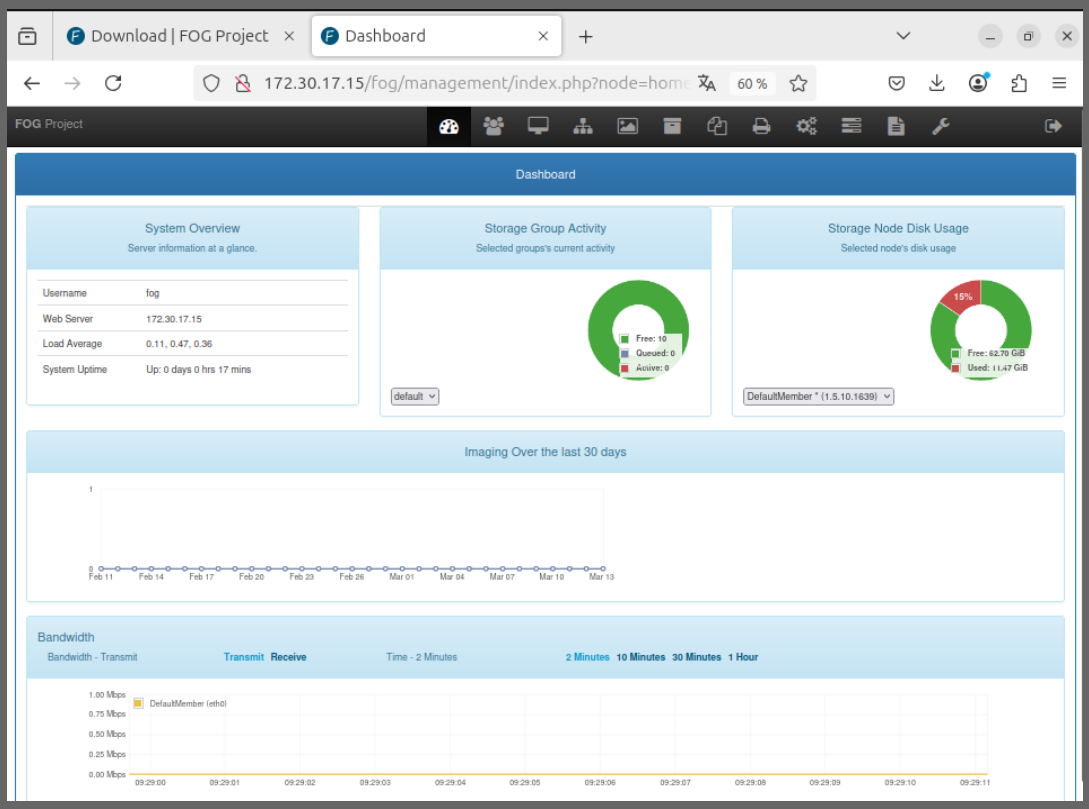
Récapitulatif de la configuration du server FOG PROJECT

```
* Here are the settings FOG will use:
* Base Linux: Debian
* Detected Linux Distribution: Ubuntu
* Interface: eth0
* Server IP Address: 172.30.17.15
* Server Subnet Mask: 255.255.255.0
* Hostname: admin1-Virtual-Machine
* Installation Type: Normal Server
* Internationalization: No
* Image Storage Location: /images
* Using FOG DHCP: Yes
* DHCP router Address:
* Send OS Name, OS Version, and FOG Version: No


* Are you sure you wish to continue (Y/N) Y

* Installation Started
```

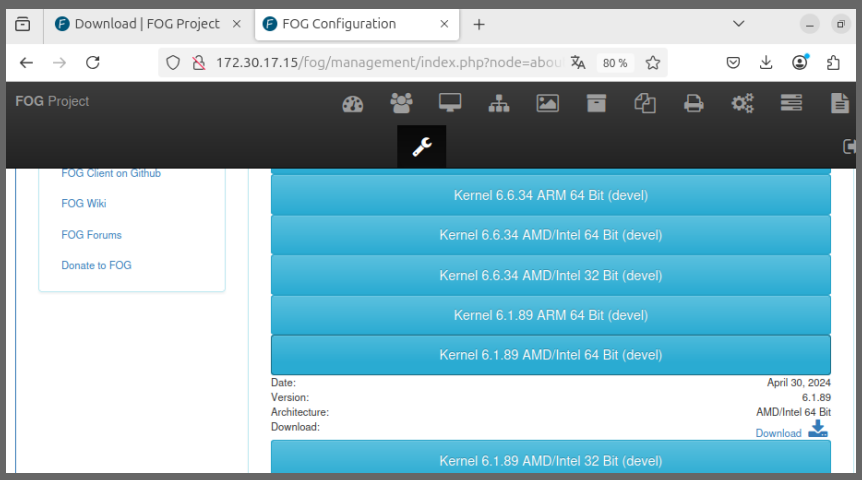
Attention : lors de cette étape vous aller devoir apuis sur entrer pour pouvoir finir l'instalation de FOG PROJECT mais avant cela vous devez aller sur le lien ci-dessous :
http://172.30.17.15/fog/management
Puis entrer

```
 You can now login to the FOG Management Portal using
 the information listed below.  The login information
 is only if this is the first install.

 This can be done by opening a web browser and going to:

 http://172.30.17.15/fog/management

 Default User Information
 Username: fog
 Password: password

* Changed configurations:

 The FOG installer changed configuration files and created the
 following backup files from your original files:
 * /etc/dhcp/dhcpd.conf <=> /etc/dhcp/dhcpd.conf.1741854018
 * /etc/vsftpd.conf <=> /etc/vsftpd.conf.1741854018
 * /etc/exports <=> /etc/exports.1741854018
```

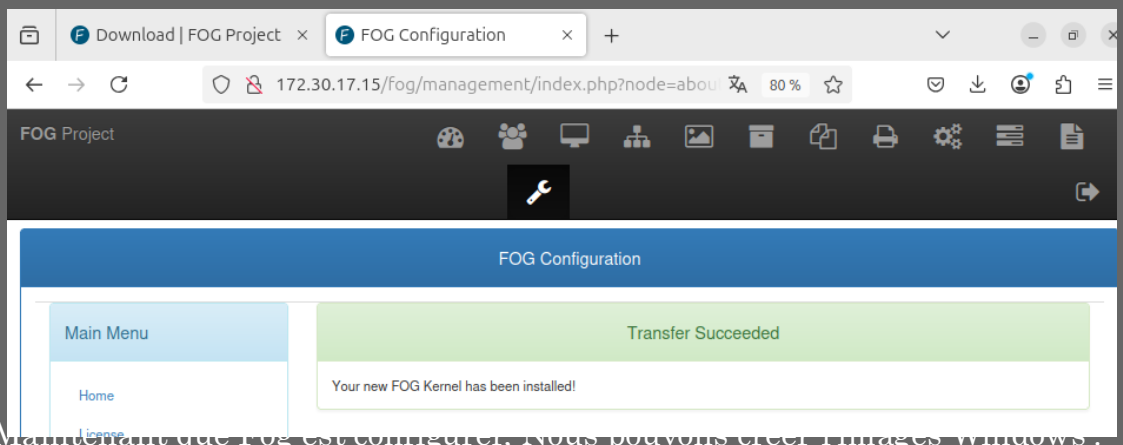
Puis connecter vous a fog avec cet identifiant :
Log : fog
Password: password



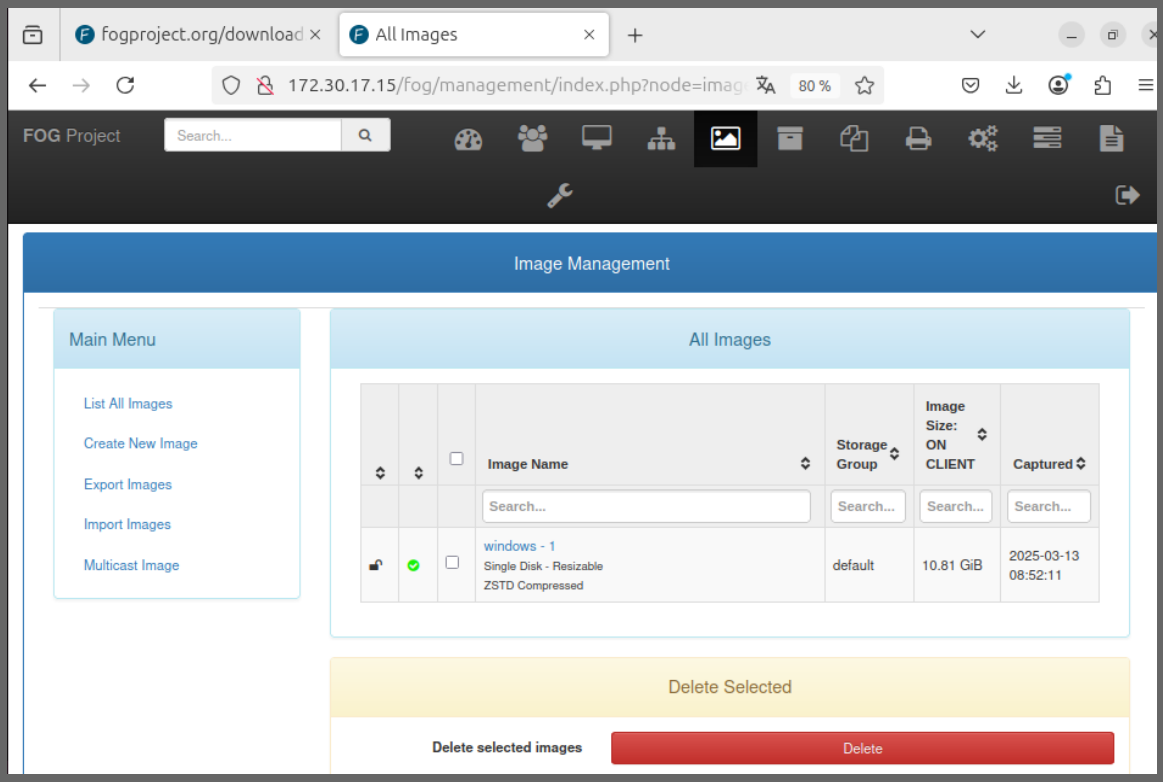
Installer le kernel 6.1.89 AMD Intel 64 Bit



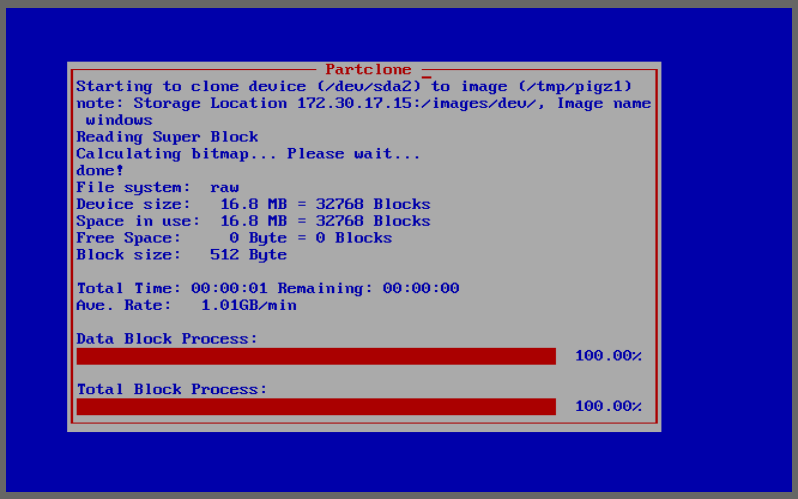
Le Kernel a donc bien étais installer.



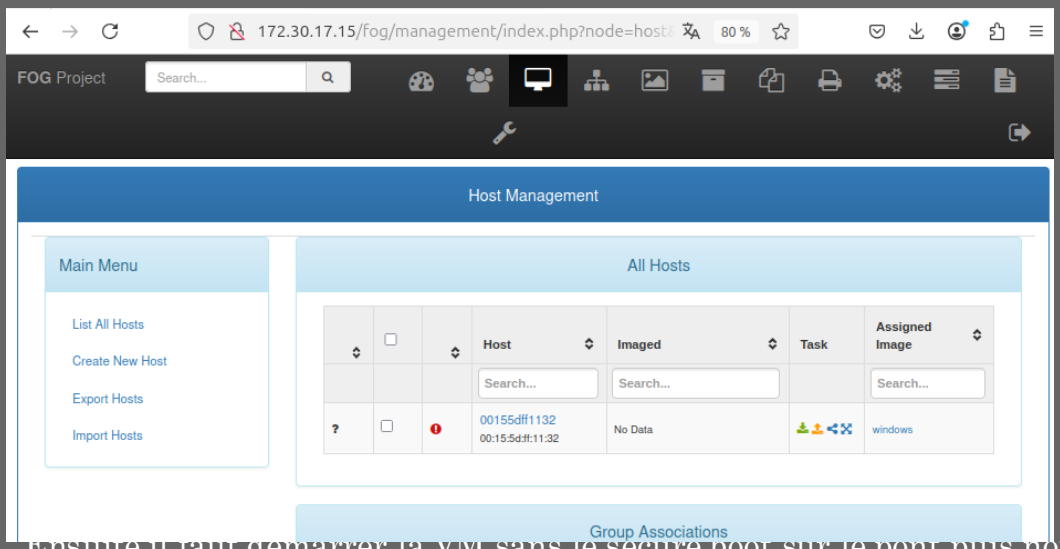
Maintenant que Fog est configurer, Nous pouvons creer l'images Windows :
Dans l'onglet Host puis Create new image



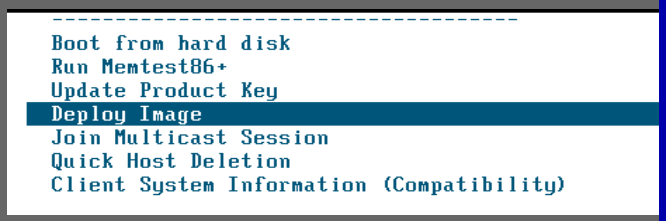
Clone de la Machine Virtuel Windows.

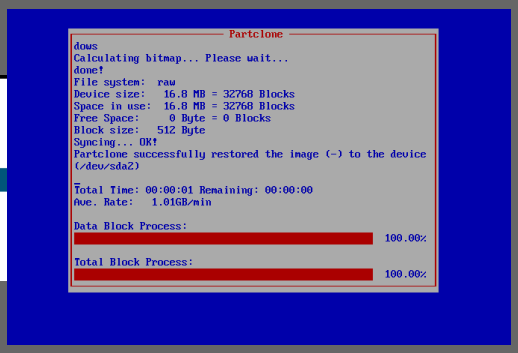


Le clone de la machine virtuel Windows a étais réussi avec sucées. Maintenant sur la VM Windows on peut y ajouter un fichier pour voir la distinction lorss de la restauration de la VM

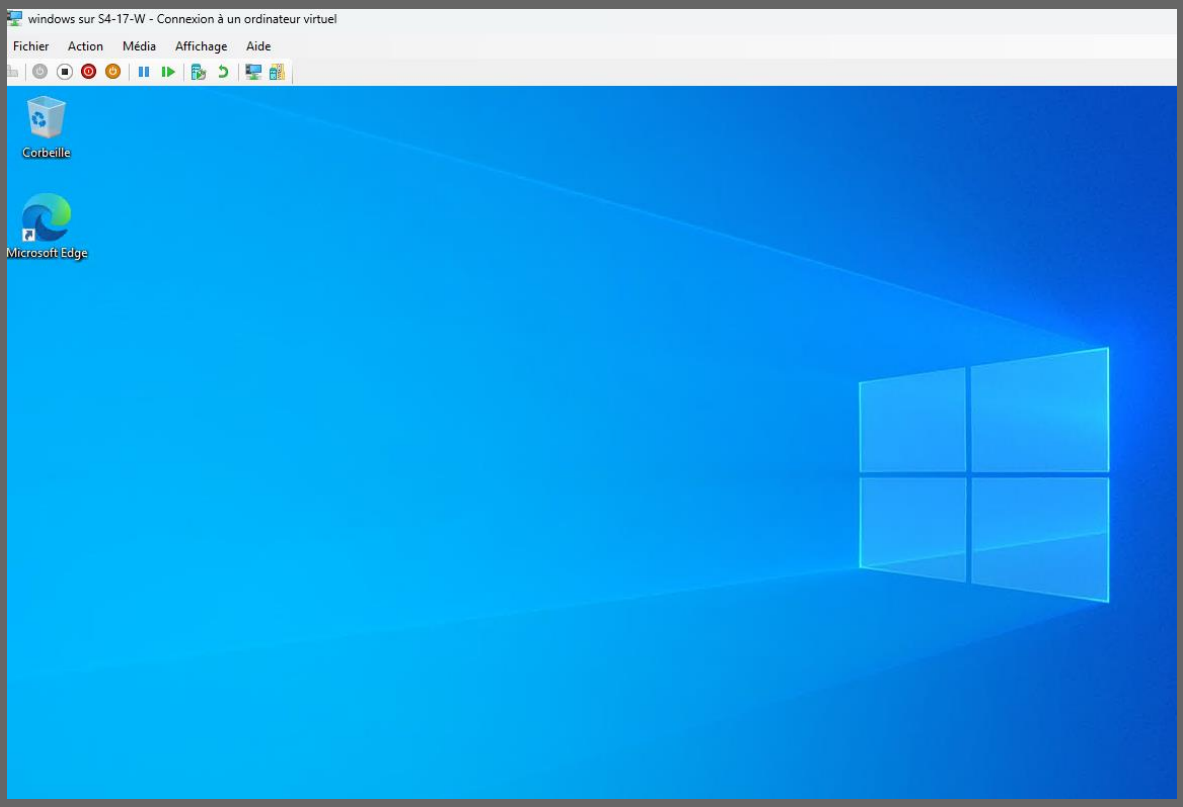


Ensuite il faut demarrer la VM sans le secure boot sur le pont puis nous pouvons déployer l'image enregistrer précédemment.

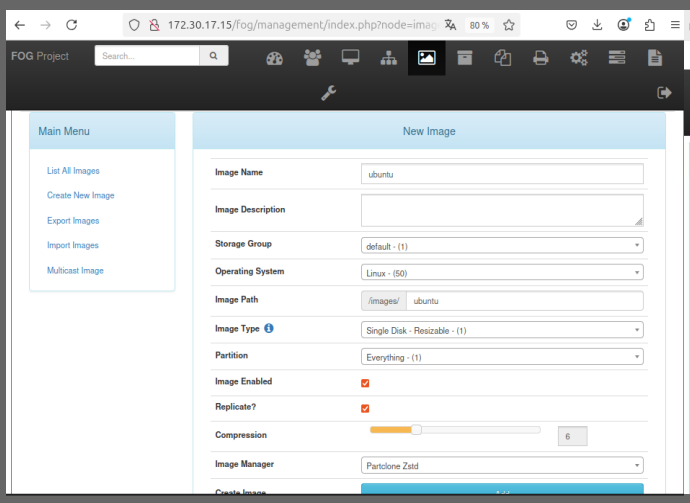


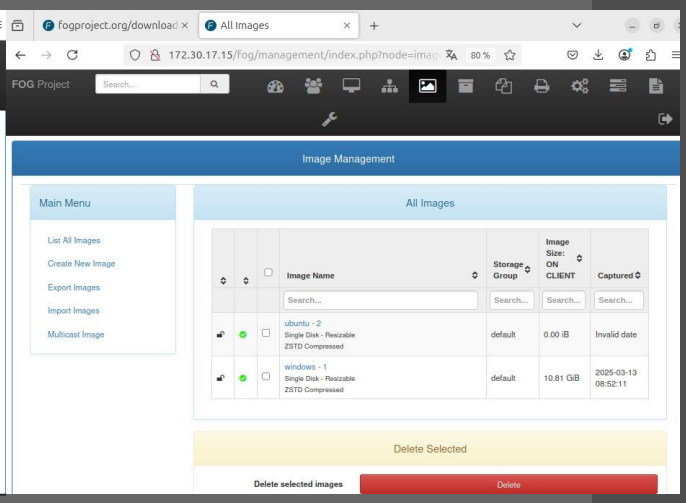


Nous pouvons voir que la VM a donc bien étais restaure

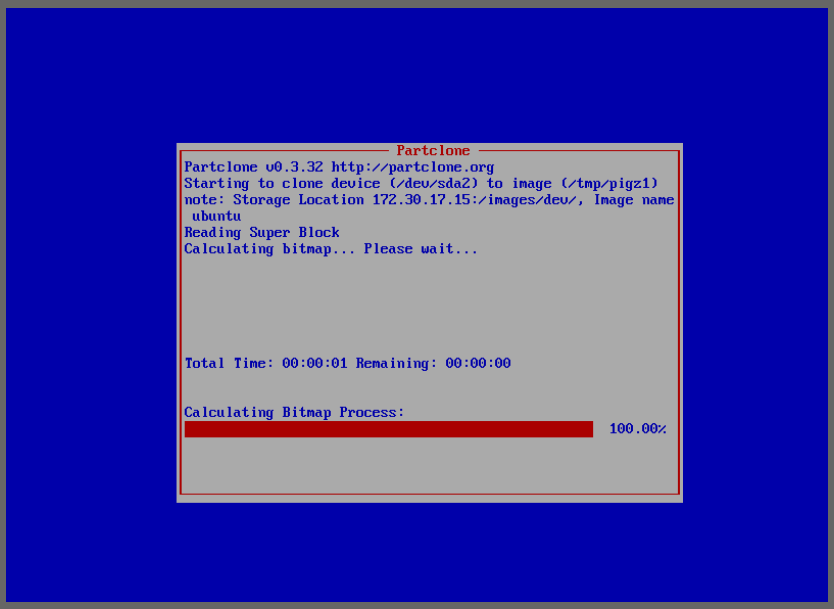


Maintenant réalisons les même étapes pour la machine linux
Création de l'image linux





Clone de la Machine Virtuel linux

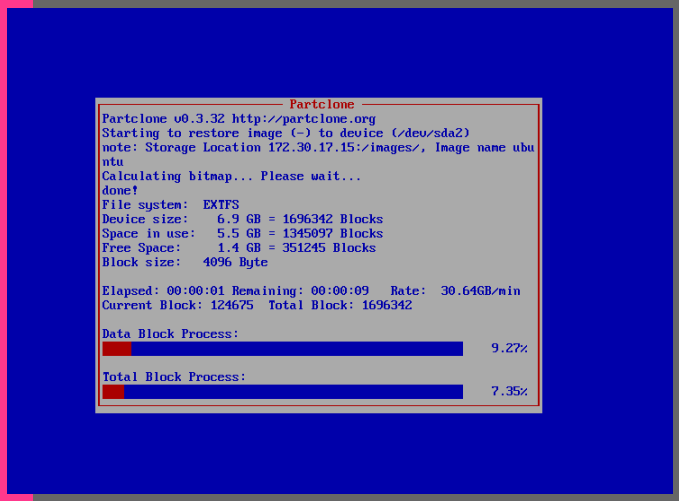


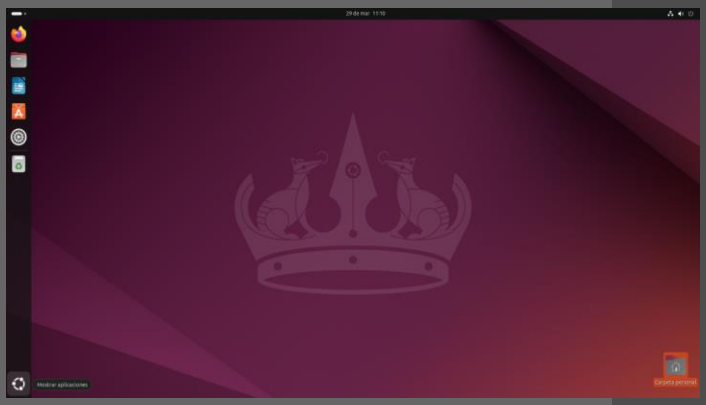
Une fois le clone réaliser : ajouter sur la VM Ubuntu un fichier pour vérifier que la restauration ce ferra plus tard.

Puis lancer la VM sans le sécure boot et en pont

Puis Deploy image.

Puis vérifions si cela à fonctionner.
Le fichier à donc bien disparu





Conclusion :

FOG Project est une solution performante, économique et flexible pour la gestion des sauvegardes et du déploiement informatique. Son interface web intuitive, ses fonctionnalités avancées de clonage et d'automatisation, ainsi que son absence de coût de licence en font un excellent choix pour les entreprises, les écoles et les organisations ayant un grand parc informatique. Grâce à sa communauté active et son support en ligne, il reste une alternative fiable aux solutions payantes, tout en offrant une gestion centralisée et optimisée des postes de travail.

Activités et blocs de compétences visés :
Activité 1.1. Gestion du patrimoine informatique
> Recensement et identification des ressources numériques ;
> Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique ;
> Vérification des conditions de la continuité d'un service informatique ;
> Gestion des sauvegardes.
Activité 1.2. Réponse aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution
Traitement des demandes concernant les applicatifs, services réseau et système.
Activité 1.4. Travail en mode projet
> Analyse des objectifs et des modalités d'organisation d'un projet ;
> Planification des activités.
Activité 1.5. Mise à disposition des utilisateurs d'un service informatique
> Déploiement d'un service ;
> Test d'intégration et d'acceptation d'un service.
Activité 1.6. Organisation de son développement professionnel
> Mise en place de son environnement d'apprentissage personnel.
Activité 2.1. Conception d'une solution d'infrastructure
> Maquettage et prototypage d'une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service
attendue ;
> Choix des éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service ;
> Étude de l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique ;
> Détermination et préparation des tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue.
Activité 2.2. Installation, test et déploiement d'une solution d'infrastructure réseau
> Installation et configuration d'éléments d'infrastructure ;
> Installation et configuration des éléments nécessaires pour assurer la qualité de service ;
Rédaction ou mise à jour de la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure ;
> Installation et configuration des éléments nécessaires pour assurer la continuité des services.
Activité 2.3. Exploitation, dépannage et supervision d'une solution infrastructure réseau
> Automatisation des tâches d'administration.